Основні характеристики плазми

Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.

Квазінейтральність плазми

Заряд електрона $-e = -4.8 \cdot 10^{-8}$ Фр. Тут $e > 0$.

Якщо концентрація іонів дорівнює n_i а концентрація електронів n_e:

$$n_e \approx n_i \approx n,$$

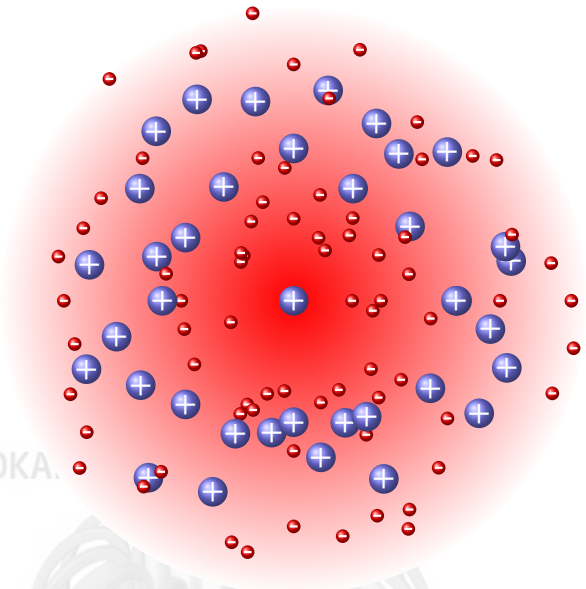
причому кожен іон віддає в плазму Z електронів, то умова квазінейтральності записується у вигляді:

$$Zen_i + (-Ze)n_e = Ze(n_i - n_e) \approx 0.$$

Дабаївське екранування

Розглянемо виділений іон в плазмі. Обмежимося випадком одноразово іонізованої плазми $Z = 1$.

Завдяки кулонівській взаємодії відбудеться просторовий перерозподіл частинок плазми частинок плазми, внаслідок чого виділений оточений «шубою» в основному з електронів. Відбудеться екранування, ослаблення поля, створюваного цим іоном. Однак повної нейтралізації спостерігатися не буде внаслідок теплового руху частинок плазми.



За розподілом Больцмана концентрації електронів n_e:

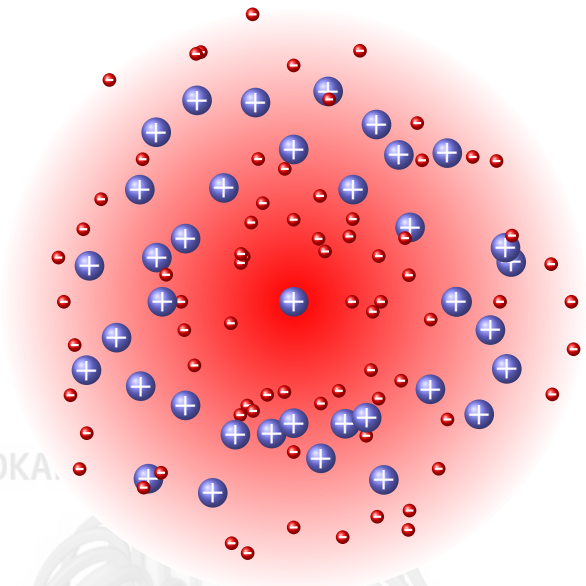
$$n_e = n \exp\left(\frac{e\phi}{T}\right).$$

Далеко від заряду ($r \to \infty$) потенціал поля іона заряду $\phi = 0$, а концентрації іонів та електронів зрівнюються $n_e = n_i = n$.

Дабаївське екранування

Розглянемо виділений іон в плазмі. Обмежимося випадком одноразово іонізованої плазми $Z = 1$.

Завдяки кулонівській взаємодії відбудеться просторовий перерозподіл частинок плазми частинок плазми, внаслідок чого виділений оточений «шубою» в основному з електронів. Відбудеться екранування, ослаблення поля, створюваного цим іоном. Однак повної нейтралізації спостерігатися не буде внаслідок теплового руху частинок плазми.



Об'ємна густина заряду:

$$\rho = en_i - en_e = en\left[1 - \exp\left(\frac{e\phi}{T}\right)\right].$$

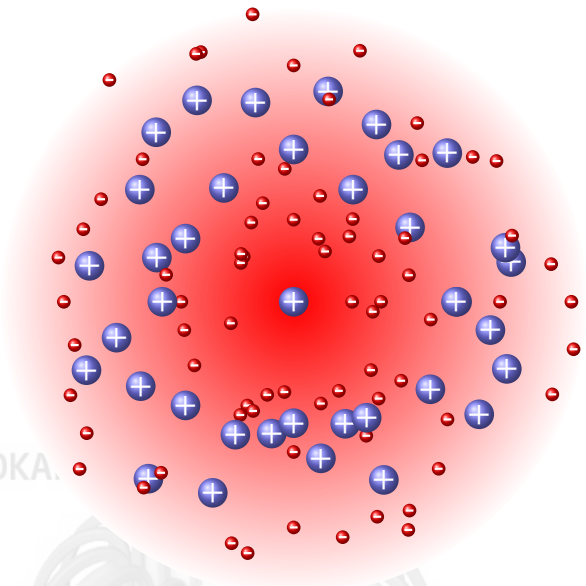
Для малих значень потенціалу $|e\phi/T \ll 1|$:

$$\rho \approx -\frac{e^2 n}{T}\phi$$

Дабаївське екранування

Розглянемо виділений іон в плазмі. Обмежимося випадком одноразово іонізованої плазми $Z = 1$.

Завдяки кулонівській взаємодії відбудеться просторовий перерозподіл частинок плазми частинок плазми, внаслідок чого виділений оточений «шубою» в основному з електронів. Відбудеться екранування, ослаблення поля, створюваного цим іоном. Однак повної нейтралізації спостерігатися не буде внаслідок теплового руху частинок плазми.



Розподіл потенціалу визначається рівнянням Пуассона $\nabla^2\phi = -4\pi\rho$:

$$\nabla^2\phi = \frac{4\pi e^2 n}{T}\phi \text{ або } \nabla^2\phi = \frac{\phi}{r_D^2}$$

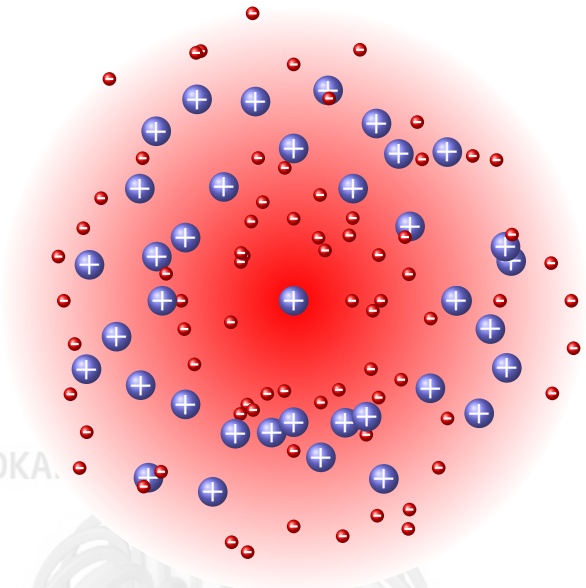
де

$$r_D = \sqrt{\frac{T}{4\pi e^2 n}}.$$

Дабаївське екранування

Розглянемо виділений іон в плазмі. Обмежимося випадком одноразово іонізованої плазми $Z = 1$.

Завдяки кулонівській взаємодії відбудеться просторовий перерозподіл частинок плазми частинок плазми, внаслідок чого виділений оточений «шубою» в основному з електронів. Відбудеться екранування, ослаблення поля, створюваного цим іоном. Однак повної нейтралізації спостерігатися не буде внаслідок теплового руху частинок плазми.



Розв'язок рівняння дає:

$$\phi = \frac{e}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right).$$

На відстанях порядку r_D відбувається сильне екранування внесеного в плазму заряду:

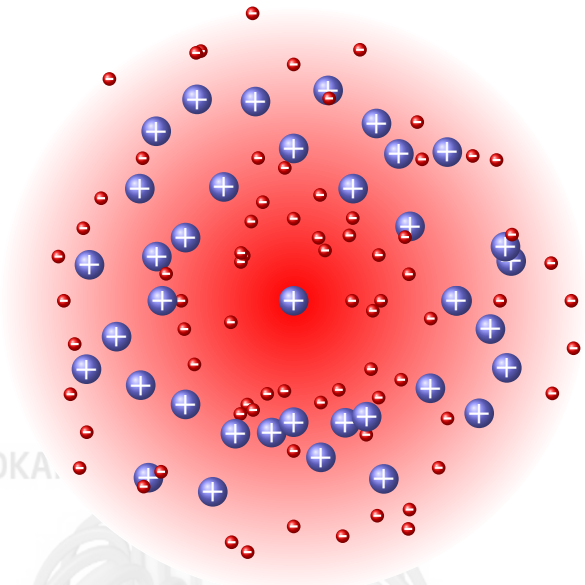
$$r_D = \sqrt{\frac{T}{4\pi e^2 n}}.$$

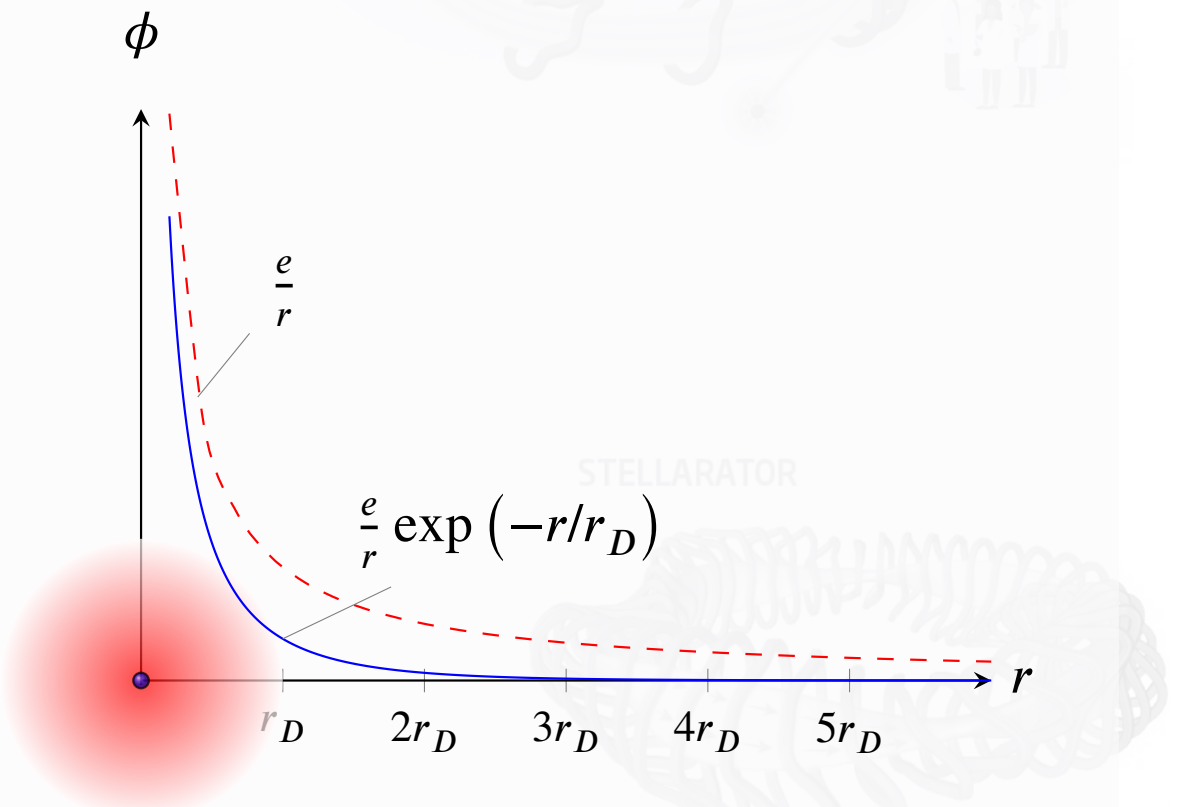
r_D називають радіусом екранування.

Дабаївське екранування

Розглянемо виділений іон в плазмі. Обмежимося випадком одноразово іонізованої плазми $Z = 1$.

Завдяки кулонівській взаємодії відбудеться просторовий перерозподіл частинок плазми частинок плазми, внаслідок чого виділений оточений «шубою» в основному з електронів. Відбудеться екранування, ослаблення поля, створюваного цим іоном. Однак повної нейтралізації спостерігатися не буде внаслідок теплового руху частинок плазми.





Ідеальна та неідеальна плазма

Ідеальна плазма

Число частинок в дебаївській сфері:

$$N_D = \frac{4}{3}\pi r_D^3 n, \text{ або } N \sim \left(\frac{r_D}{d}\right)^3,$$

де $d \approx n^{-1/3}$ — середня відстань між частинками плазми.

Випадок $N_D \gg 1$ $(r_D \gg d)$.

У дебаївській сфері перебуває багато частинок. Оскільки екранування на відстанях, менших за r_D, відносно невелике, то домінують колективні ефекти, зумовлені кулонівськими силами, що діють на відстані.

$$r_D = \sqrt{\frac{T}{4\pi e^2 n}} \gg n^{-1/3} \Rightarrow \frac{e^2}{d} \ll T.$$

Потенціальна енергія парної взаємодії частинок мала порівняно з їхньою кінетичною енергією. У цьому разі плазма подібна до ідеального газу.

Ідеальна та неідеальна плазма

Неідеальна плазма

Число частинок в дебаївській сфері:

$$N_D = \frac{4}{3}\pi r_D^3 n, \text{ або } N \sim \left(\frac{r_D}{d}\right)^3,$$

де $d \approx n^{-1/3}$ — середня відстань між частинками плазми.

Випадок $N_D \lesssim 1$ $(r_D \gtrsim d)$.

$$r_D = \sqrt{\frac{T}{4\pi e^2 n}} \lesssim n^{-1/3} \Rightarrow \frac{e^2}{d} \gtrsim T.$$

Потенціальна енергія парної взаємодії частинок більша або порівняна з їхньою кінетичною енергією. Дебаївське екранування має місце тільки в тому випадку, коли в зарядженій хмарі перебуває досить багато частинок. Однак, за даної умови дебаївське екранування не можна вважати статистично правильним поняттям.

Таку плазму називають неідеальною.

Рівняння стану плазми

Енергія плазми

$$W = \frac{3}{2} N_i T_i + \frac{3}{2} N_e T_e + \underbrace{W_{ie} + W_{ii} + W_{ee}}_{W_{\text{кор}} \neq 0} .$$

для квазінейтрального середовища

Кореляційна енергія

$$W_{\text{кор}} = \frac{1}{2} \sum_s e_s \delta\phi_s,$$

де $\delta\phi_s$ — потенціал зарядів у точці знаходження розглядуваного за вирахуванням ого власного потенціалу:

$$\delta\phi_s = \left[\frac{e_s}{r} e^{-\frac{r}{r_D}} - \frac{e_s}{r} \right]_{r \to 0} = -\frac{e_s}{r_D} \Rightarrow \boxed{W_{\text{кор}} = -\frac{e^2}{2 r_D} (N_i + N_e).}$$

Рівняння стану плазми

Енергія плазми

$$W = \frac{3}{2} N_i T_i + \frac{3}{2} N_e T_e + W_{\text{кор}} = 3nVT\left(1 - \frac{1}{9N_D}\right).$$

Відношення енергій

$$\gamma = \frac{|W_{\text{кор}}|}{W_T} = \frac{1}{9N_D}$$

Якщо $\gamma \ll 1$ плазма ідеальна, якщо $\gamma \gtrsim 1$ — плазма неідеальна.

До якого виду належить плазма в центрі Сонця? У центрі зірки «білий карлик»?

Рівняння стану плазми

Енергія плазми

$$W = W_{\text{кін}} + W_{\text{кор}}, \quad W_{\text{кор}} = -\frac{e^2}{2r_D} nV.$$

Кореляційна енергія кулонівської взаємодії (на одну частинку) $W_{\text{кор}} = -\frac{e^2}{2r_D}$ не співпадає енергією парної взаємодії$W_{\text{пар}} = \frac{e^2}{d} \approx -e^2 n^{-1/3}$. Відношення енергій:

$$\frac{W_{\text{кор}}}{W_{\text{пар}}} = \frac{1}{N_D^{1/3}}.$$

В ідеальній плазмі $(N_D \gg 1)$

$$W_{\text{кор}} \ll W_{\text{пар}}.$$

Частинки сильно взаємодіють всередині дебаївської сфери за допомогою кулонівської взаємодії, що спричиняє колективні ефекти. Однак така взаємодія на енергію плазми впливає не суттєво.

Види плазми

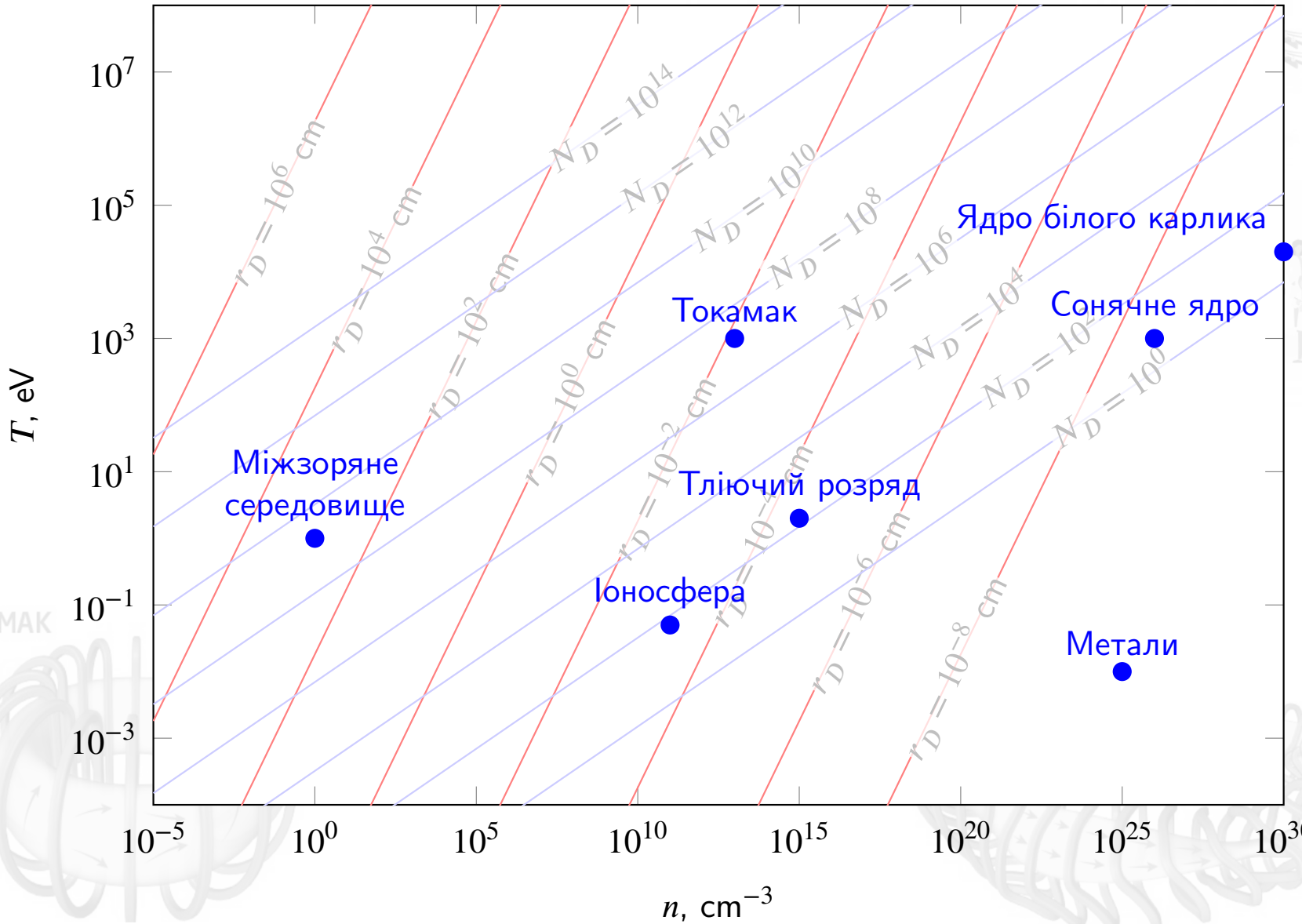
Таблиця

$$r_D\,[\text{см}] = 743\sqrt{\frac{T}{n}}, \quad N_D = 1.7{\cdot}10^9\sqrt{\frac{T^3}{n}}, \quad [T] = \text{еВ}, \quad [n] = \text{см}^{-3}.$$

Тип розряду	n, см$^{-3}$	T, еВ	r_D, см	N_D
Міжзоряне середовище	10^{0}	$1 \cdot 10^{0}$	$7 \cdot 10^{2}$	$2 \cdot 10^{9}$
Іоносфера	10^{11}	$5 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{1}$
Токамак	10^{13}	$1 \cdot 10^{3}$	$7 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{7}$
Тліючий розряд	10^{15}	$2 \cdot 10^{0}$	$3 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{2}$
Метали	10^{25}	$1 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-11}$	$5 \cdot 10^{-7}$
Сонячне ядро	10^{26}	$1 \cdot 10^{3}$	$2 \cdot 10^{-9}$	$5 \cdot 10^{0}$
Ядро білого карлика	10^{30}	$2 \cdot 10^{4}$	$1 \cdot 10^{-10}$	$5 \cdot 10^{0}$

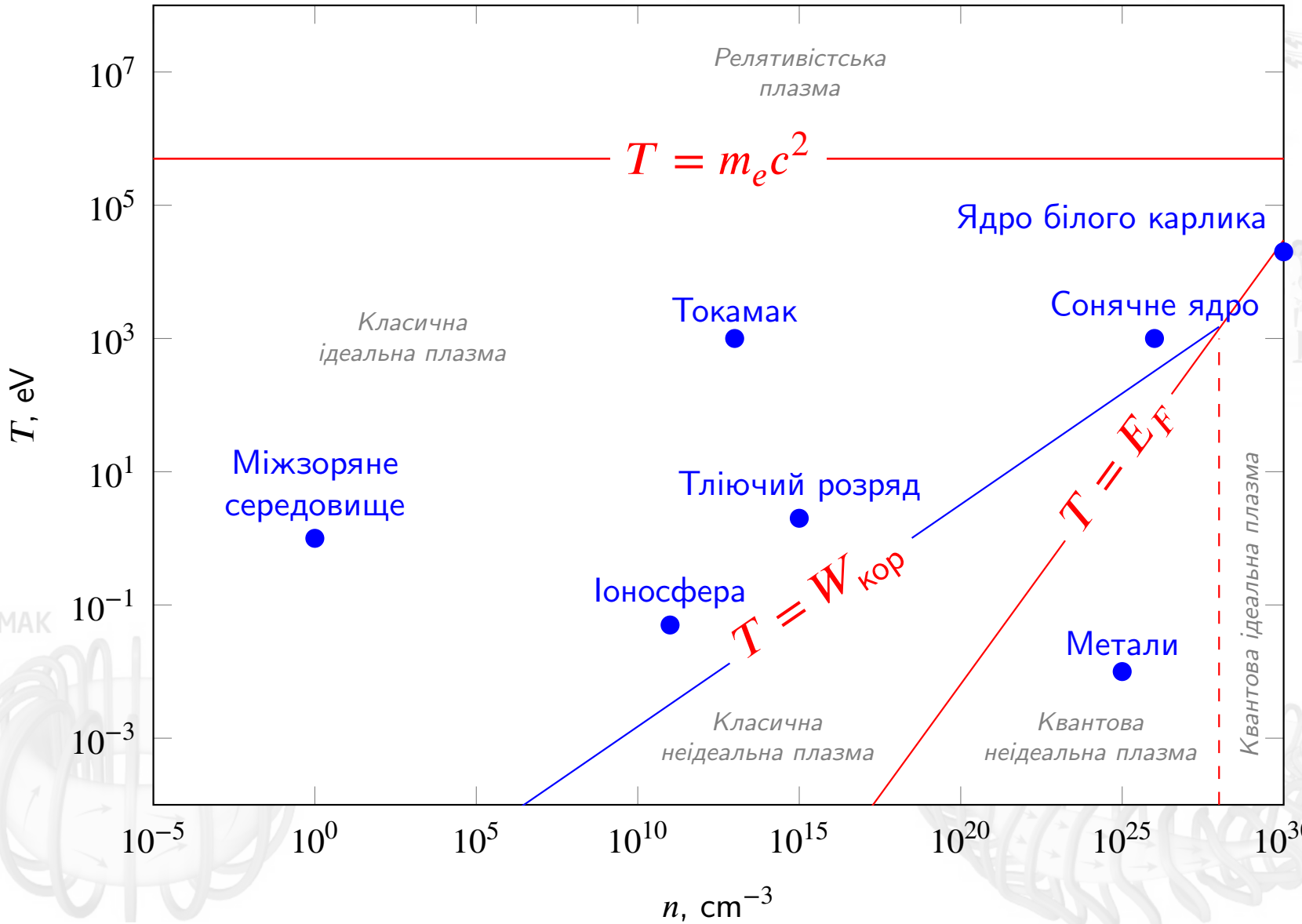
Види плазми

Графік



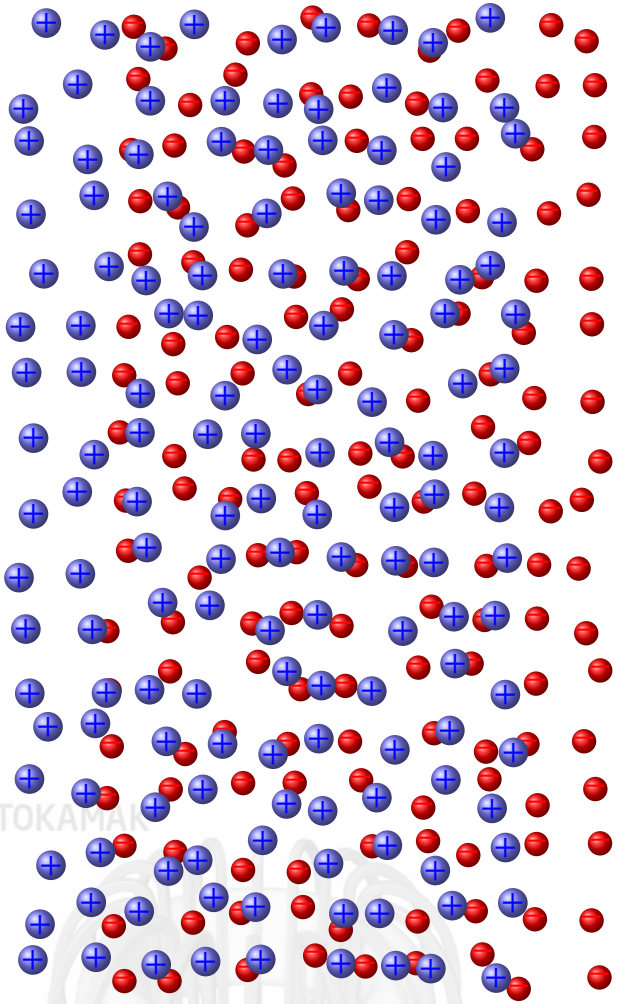
Види плазми

Графік



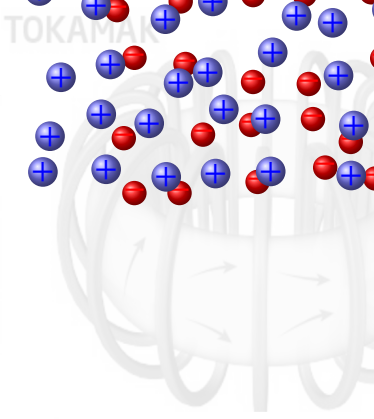
Плазмові коливання та плазмова частота

Теплові флуктуації густини плазми



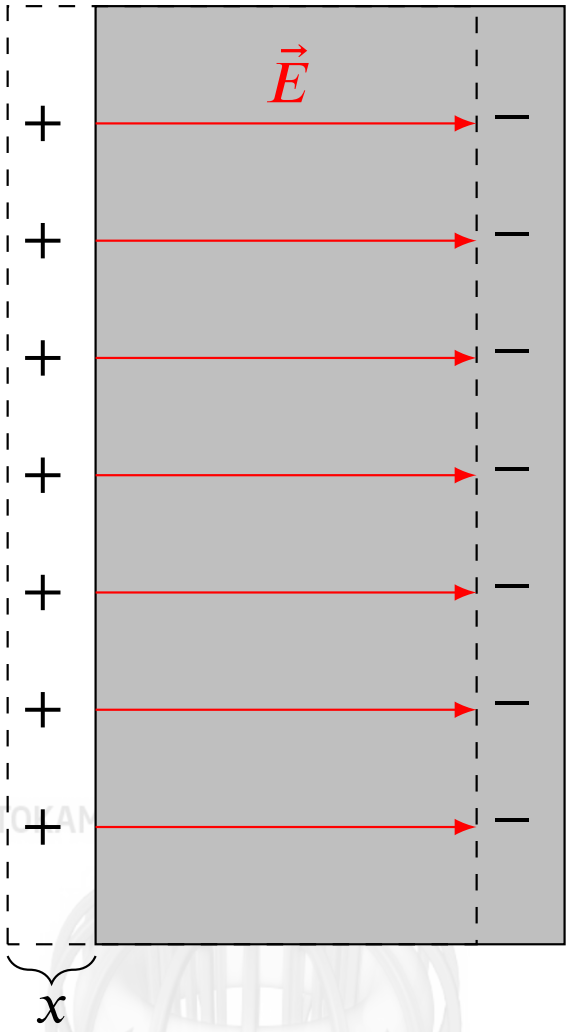
У розрідженій плазмі відбуваються теплові коливання густини електронної підсистеми. Іони можна вважати нерухомими, оскільки електричне поле спричиняє незрівнянно менший зсув іонів через їхню більшу масу.

Відео



Плазмові коливання та плазмова частота

Теплові флуктуації густини плазми

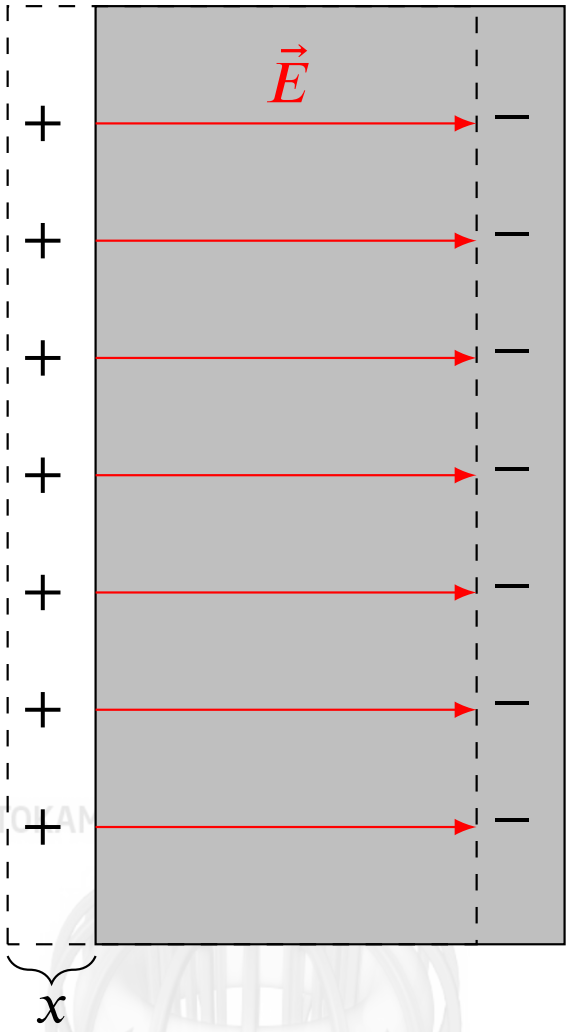


Виділимо плоский шар електронів. Якщо шар електронів змістився праворуч уздовж осі x перпендикулярно своїй площині на відстань x від свого початкового положення (коли густина електронів була однорідна, то зліва від шару виникне надлишок позитивного заряду з величиною σenx на одиницю площі шару, тому що під час свого руху шар «оголює» іонний остов позаду. Навпаки, праворуч створюється надлишковий негативний заряд $-\sigma$. У результаті утворюється подоба плоского конденсатора, заряджені обкладки якого формують електричне поле:

$$E = 4\pi\sigma = 4\pi enx$$

Плазмові коливання та плазмова частота

Теплові флуктуації густини плазми



Поле гальмує електрони в шарі, прагнучи повернути їх у вихідне положення, прирівнюючи прискорення електрона в шарі (помножене на масу m_e) до сили, що повертає $-eE$, отримаємо рівняння руху електрона:

$$m_e\ddot{x} = -4\pi e^2 n x.$$

Це рівняння описує коливальний рух із частотою:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n}{m_e}}.$$

Ця величина називається плазмовою (або ленгмюрівською частотою).

Плазмові коливання та плазмова частота

Виведення загальним способом

Закон збереження заряду

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{j}. \tag{1}$$

де $\vec{j}$ — густина струму. Припустимо, що струм переноситься тільки електронами. Тоді

$$\vec{j} = -ne\vec{v}, \tag{2}$$

де $\vec{v}$ — швидкість електронів, що переносять струм ("струмова швидкість"). Рівняння руху електрона

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E}. \tag{3}$$

Підставивши вираз (2) у рівняння (1), продиференціювавши останнє за часом і підставивши потім рівняння (3), отримаємо

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} = -\frac{ne^2}{m} \operatorname{div} \vec{E}. \tag{4}$$

При цьому, маючи на увазі лінійні коливання і не роблячи різниці між частковою і повною похідними часу, відкинемо всі квадратичні члени, а n винесемо за знаки диференціалів. За рівнянням Максвелла

$$\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi\rho. \tag{5}$$

Підставивши цей вираз у рівняння (4), отримаємо

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} = -\frac{4\pi ne^2}{m}\rho. \tag{6}$$

Тепер уже не обкладки уявного конденсатора, а густина об'ємного заряду в плазмі коливається з тією ж круговою частотою:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n}{m_e}}.$$

Амплітуда плазмових коливань

Густина енергії електричного поля:

$$w_e = \frac{E^2}{8\pi} = 2\pi e^2 n^2 x_{\max}^2$$

Ця енергія утворюється за рахунок кінетичної енергії $w_T = nT/2$ теплового руху електронів.

Звідки, прирівнюючи ці дві енергії $w_T = w_e$, отримуємо:

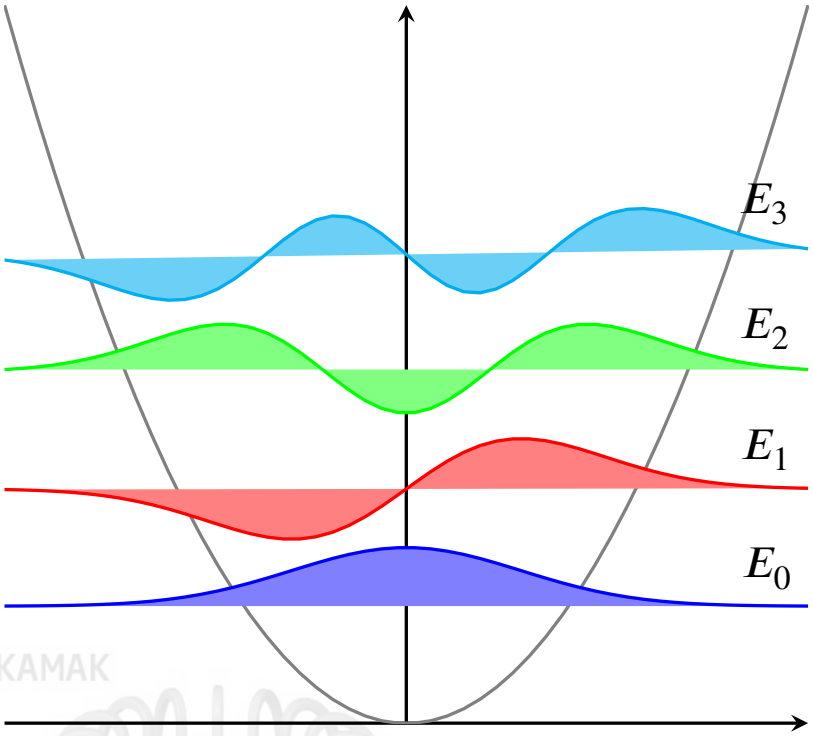
$$x_{\max} = \sqrt{\frac{T}{4\pi e^2 n}} = r_D.$$

Амплітуду швидкості цих коливань можна оцінити як $v_{\max} = \omega_p r_D$:

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m}} \sqrt{\frac{T}{4\pi e^2 n}} = \sqrt{\frac{T}{m}} = v_T,$$

де v_T — теплова швидкість електронів.

Плазмові коливання в металах



Плазму в металі можна розглядати як квантовий гармонічний осцилятор. Якщо обстрілювати електронами алюмінієву фольгу і дуже точно вимірювати їхню енергію, то можна очікувати, електрони будуть втрачати якраз енергію $\hbar\omega_p$. Уперше це явище спостерігалося експериментально в 1936 р. Електрони з енергіями від кількох тисяч електронвольт, розсіюючись від тонкої металевої фольги або проходячи крізь неї, втрачали енергію порціями. Ефект залишався незрозумілим до 1953 р., поки Бом і Пайнс не показали, що все це можна пояснити квантовим збудженням плазми в металі.

Основні формули

Теоретичні формули

Дебаївський радіус:

$$r_D = \sqrt{\frac{T}{4\pi e^2 n}}$$

Ленгмюрівська частота:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n}{m_e}}.$$

Число частинок в дебаївській сфері:

$$N = \frac{4}{3}\pi r_D^3 n$$

Основні формули

Практичні формули

Дебаївський радіус:

$$r_D = 743\sqrt{\frac{T}{n}}, \quad [T] = \text{еВ},\ [n] = \text{см}^{-3}.$$

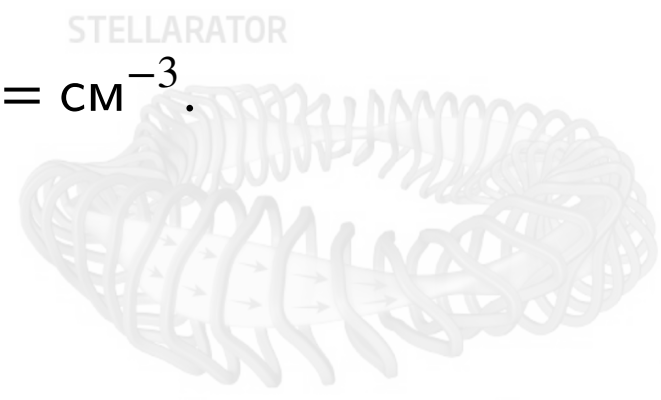
Ленгмюрівська частота:

$$\omega_p = 5.64 \cdot 10^4 \sqrt{n},\ [n] = \text{см}^{-3}.$$

Число частинок в дебаївській сфері:

$$N = 1.7 \cdot 10^9 \frac{T^3}{n},\ [T] = \text{еВ},\ [n] = \text{см}^{-3}.$$





Задачі

Задача 1

Показати, що квадрат дебаївського радіуса неізотермічної плазми, в якій температури електронного та іонного компонентів різні ($T_e \neq T_i$) пропорційний приведеній температурі $T^* = \dfrac{T_e T_i}{T_e + T_i}$.

Задача 2

Обчисліть тиск, який чинить термоядерна плазма на стінки пастки. Припустіть, що $T_e = T_i = 20$ кеВ, $n_e = 10^{21}$ м^3.

Задача 3

Дейтерієва ізотермічна плазма з концентрацією дейтронів $n = 10^{22}$ м$^{-3}$ має температуру $T = 10^7$ K. Обчислити дебаївський радіус екранування та число іонів усередині сфери Дебая.

Задача 4

У лазерному термоядерному синтезі серцевина крихітної таблетки з суміші дейтерію з тритієм стискається до густини 10^{33} м$^{-3}$ за температури $50\ 000\ 000$ K. Оцініть для такої плазми число частинок у дебаївській сфері.

Задачі

Задача 5

Плоский конденсатор заповнений плазмою із середньою концентрацією електронів та іонів n_0 і температурою T. Відстань між пластинами конденсатора a, різниця потенціалів V. Нехтуючи струмом через плазму і вважаючи $eV \ll kT$, визначити просторову залежність потенціалу в плазмі між пластинами конденсатора.

Задача 6

Сферичний провідник радіусом a занурений у плазму і заряджений до потенціалу ϕ_0. Електрони мають максвеллівський розподіл за швидкостями і рухаються таким чином, щоб утворити дебаївський шар; іони за час експерименту залишаються нерухомими. Припускаючи, що $e\phi_0 \ll T$, знайдіть, як залежність потенціалу ϕ від r та величин a, ϕ_0 і r_D.

Задача 7

Частота видимого світла дорівнює приблизно $6 \cdot 10^{14}$ с$^{-1}$. Якою має бути густина електронів, щоб отримати таку саму плазмову частоту? Порівняти отримане значення густини з густиною електронів у типовому атомі радіуса порядку 10^{-8} см.

Задачі

Задача 8

При отриманні формули для частоти плазмових коливань вважалося, що йони знаходяться в спокої. З'ясувати, як впливає врахування руху йонів на значення плазмової частоти?